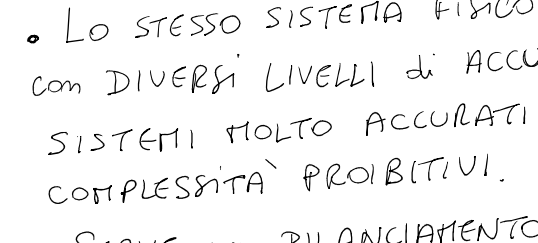


- PROSSIMI ARGOMENTI:
 - GENERATORE di TENSIONE e di CORRENTE (IDEALI e NON)
 - PERCHÉ QUESTO CORSO È INIZIATO come ELETTROTECNICA
 - VISIONE SISTEMISTICA
- TIPI di SISTEMA, CLASSIFICAZIONE, MODELLI, COMPLESSITÀ
 - i) TEMPO INVARIANTE/VARIANTE
 - ii) LINEARITÀ/NON LINEARITÀ → SOVRAPPOSIZIONE EFFETTI
 - iii) MEMORIA
- ELETTRONICA DIGITALE / PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER / CIRCUITI COMBINATORI/SEQUENZ.

■ APPROCCIO SISTEMISTICO

- ADOTTARE un APPROCCIO SISTEMISTICO SIGNIFICA STUDIARE un SISTEMA ATTRAVERSO le RELAZIONI tra GLI INGRESSI, il suo STATO INTERNO e le USCITE.
- CARATTERIZZARE un SISTEMA in QUESTO MODO PERMETTE di PREVEDERNE il COMPORTAMENTO SENZA il BISOGNO di CONOSCERE lo SCHEMA INTERNO



- QUESTO APPROCCIO PERMETTE ANCHE di DESCRIVERE con UNO STESSO LINGUAGGIO SISTEMI MOLTO DIVERSI (es. SISTEMI ELETTRICI/IDRAULICI/MECCANICI)

- L'IDEA è quella di CARATTERIZZARE i SISTEMI ATTRAVERSO dei MODELLI MATEMATICI → RELAZIONE INGRESSO/USCITA → FUNZIONE di TRASFERIMENTO

- LO STESSO SISTEMA FISICO PUÒ ESSERE CARATTERIZZATO con DIVERSI LIVELLI di ACCURATEZZA. SISTEMI MOLTO ACCURATI POSSONO AVERE LIVELLI di COMPLESSITÀ PROIBITIVI.

- SERVE un BILANCIAMENTO tra l'ACCURATEZZA del MODELLO e la SUA SEMPLICITÀ (DIPENDE dal TIPO di APPLICAZIONE)

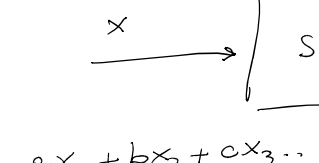
- CI SONO ALCUNE CARATTERISTICHE (o PROPRIETÀ) dei SISTEMI PARTICOLARMENTE IMPORTANTI, le quali DETERMINANO gli STRUMENTI NECESSARI per la LORO ANALISI.

SISTEMI → **LINEARI / NON LINEARI**

→ **SENZA MEMORIA / CON MEMORIA**

→ **TEMPO INVARIANTI / VARIANTI**

- **LINEARI**: L'USCITA del SISTEMA quando in INGRESSO è POSTA una COMBINAZIONE LINEARE di INGRESSI è la COMBINAZIONE LINEARE delle USCITE ASSOCIATE ai SINCOLI INGRESSI.



- SUPPONIAMO di APPLICARE gli INGRESSI $x_1, x_2, x_3, \dots$ SEPARATAMENTE

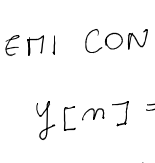
$$x_1 \rightarrow y_1 = T[x_1]$$

$$x_2 \rightarrow y_2 = T[x_2]$$

$$x_3 \rightarrow y_3 = T[x_3]$$

⋮

- Se APPLICHIAMO in INGRESSO una COMBINAZIONE LINEARE di x_1, x_2, x_3 :



$$y = a y_1 + b y_2 + c y_3 \dots$$

- **SENZA MEMORIA**: L'USCITA ATTUALE DIPENDE SOLO dall'INGRESSO ATTUALE, NON dalla STORIA del SISTEMA.

- ALLO STESSO INGRESSO CORRISPONDE SEMPRE la STESSA USCITA.

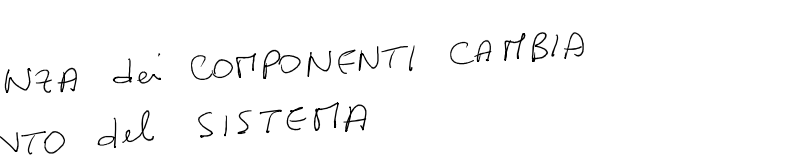
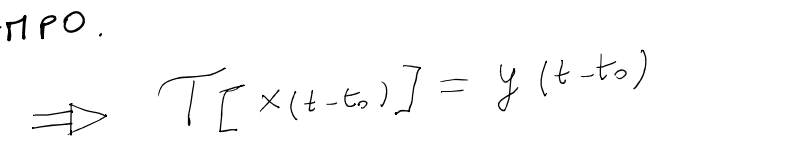
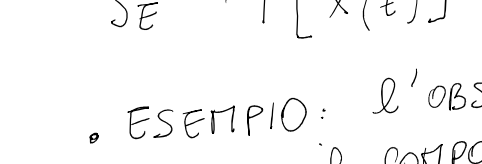
- SISTEMI CON MEMORIA:

- 1) $y[m] = x[m-1]$ ← SISTEMA che EFFETTUA un RITARDO

- 2) RIEMPIMENTO SERBATOIO: INPUT: TUBO per RIEMPIMENTO OUTPUT: LIVELLO del SERBATOIO

↳ OLTRE all'INGRESSO è NECESSARIO CONOSCERE il LIVELLO ATTUALE del SERBATOIO per CONOSCERE l'USCITA.

$$y[m] = y[m-1] + f(x[m])$$



- **TEMPO INVARIANZA**: FORNENDO lo STESSO INGRESSO TRASLATO nel TEMPO, e con le STESSHE CONDIZIONI INIZIALI si OTTIENE la STESSA RISPOSTA TRASLATA nel TEMPO.

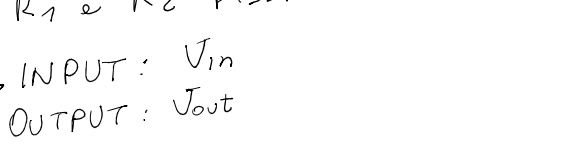
$$\text{SE } T[x(t)] = y(t) \Rightarrow T[x(t-t_0)] = y(t-t_0)$$

- ESEMPIO: l'OBSOLESCENZA dei COMPONENTI CAMBIA il COMPORTAMENTO del SISTEMA

- **CIRCUITI ELETTRICI VISTI COME SISTEMI**:

R_1, R_2 FISSATI e NOTI

- INPUT: I_{tot}
- OUTPUT: I_2

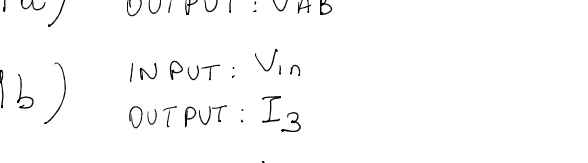
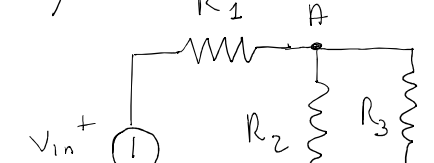


$$I_2 = I_{tot} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} \rightarrow \frac{I_2}{I_{tot}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \leftarrow \text{RELAZIONE INGRESSO/USCITA}$$

$$I_2 = T[I_{tot}]$$

R_1 e R_2 FISSATI e NOTI

- INPUT: V_{in}
- OUTPUT: V_{out}



$$V_{out} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \rightarrow \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \leftarrow \text{RELAZIONE INGRESSO/USCITA}$$

ESERCIZIO: TROVARE la RELAZIONE INGRESSO/USCITA

nei SEGUENTI SISTEMI:



- 1a) INPUT: V_{in} OUTPUT: V_{AB}

- 1b) INPUT: V_{in} OUTPUT: I_3

- 1c) INPUT: V_{AB} OUTPUT: I_3

- 1d) INPUT: I_1 OUTPUT: I_3